MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Gestion de projet informatique	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Cycle de vie, planning et modèles de développement

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Justifie tes choix comme si tu devais convaincre un chef de projet.

Exercice 1 — Cycle de vie d'un projet (5 pts)

a) 2 pts · b) 3 pts

Une startup veut créer une application mobile de livraison de repas à Abidjan.

a. Citer les grandes phases du cycle de vie d'un projet informatique.

b. Pour chaque phase, donner un exemple concret tiré du cas « app de livraison ».

✓ CORRIGÉ

a-b) ① **Étude/analyse des besoins** : interroger restaurants et clients, rédiger le cahier des charges. ② **Conception** : maquettes des écrans, choix de l'architecture (base de données des commandes). ③ **Réalisation/développement** : coder l'app Android/iOS et le serveur. ④ **Tests** : vérifier commande, paiement et géolocalisation sur vrais appareils. ⑤ **Déploiement** : publication Play Store. ⑥ **Maintenance** : corrections de bugs, nouvelles fonctionnalités.

Exercice 2 — Planning : chemin critique (5 pts)

a) 2,5 pts · b) 2,5 pts

Le projet se décompose : A) Maquette (2 sem), B) Backend (4 sem, après A), C) App mobile (3 sem, après A), D) Tests (2 sem, après B et C), E) Publication (1 sem, après D).

a. Dessiner mentalement le graphe des tâches et calculer la durée minimale du projet.

b. Quelle est la tâche critique ? Que se passe-t-il si l'app mobile (C) prend 1 semaine de retard ?

✓ CORRIGÉ

a) Chemins : A→B→D→E = 2+4+2+1 = **9 semaines** ; A→C→D→E = 2+3+2+1 = 8 semaines. Durée minimale = **9 semaines**.

b) Chemin critique : **A → B → D → E** (le plus long). Le retard d'1 semaine sur C porte son chemin à 9 semaines = égal au critique → **aucun retard global** (C avait 1 semaine de marge). ⚠️ Au-delà d'1 semaine de retard, C deviendrait critique.

Exercice 3 — Modèles de développement (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Comparer les approches.

a. Décrire le modèle en cascade (waterfall) et son principal défaut.

b. Qu'apporte le modèle agile (itérations/sprints) ?

c. Pour l'app de livraison avec des besoins qui évoluent vite, quel modèle recommander et pourquoi ?

✓ CORRIGÉ

a) Cascade : phases strictement séquentielles (besoins → conception → code → tests), chaque phase validée avant la suivante. Défaut : un besoin mal compris n'est découvert qu'à la fin (tests), retour en arrière très coûteux ; aucune livraison intermédiaire.

b) Agile : cycles courts (sprints de 2-4 semaines) livrant chaque fois une version utilisable → retours clients précoces, adaptation continue, priorisation des fonctionnalités.

c) Agile : les usages de la livraison évoluent vite, on peut lancer un premier lot (commande + paiement) puis ajouter suivi en temps réel, promo… selon les retours.

Exercice 4 — Acteurs et risques (5 pts)

a) 2,5 pts · b) 2,5 pts

Gestion humaine et risques du projet.

a. Citer trois acteurs clés d'un projet informatique et leur rôle.

b. Identifier trois risques typiques du projet « app de livraison » et une parade pour chacun.

✓ CORRIGÉ

a) Maîtrise d'ouvrage (MOA) : exprime les besoins (le client) ; **Maîtrise d'œuvre (MOE)** : réalise la solution (développeurs, chef de projet) ; **utilisateurs** : valident l'ergonomie ; le **chef de projet** coordonne délais, budget et équipe.

b) Risques : retard de développement → découper en sprints avec jalons ; connexion instable des livreurs → mode hors-ligne de l'app ; faible adoption par les restaurants → implication dès la conception (MOA) et phase pilote sur un quartier.